Activités injectées et dosimétrie

Tableau récapitulatif par examen (E = enfant, Ad = adulte, DE = dose efficace)

À RETENIR

- Scintigraphie osseuse : **8 à 10 MBq/kg** → **3 à 5 mSv** (+ **1,5 à 2 mSv** par champ de TEMP/TDM low dose).
- MAG3 : E **1,85 MBq/kg** (min **15 MBq**), Ad **200 MBq** (transplantation × 3) → **1,4 mSv** ; DTPA : E **4 MBq/kg** (min **20 MBq**), Ad **300 MBq** ; DMSA : E **0,74 MBq/kg** → **1 mSv**.
- MIBG : ^{123}I **4 MBq/kg** (**13 µSv/MBq**) ; ^{131}I **0,8 MBq/kg** (**145 µSv/MBq**).
- ^{68}Ga-DOTA : **2 MBq/kg** → **3 mSv** ; ^{18}F-DOPA et ^{18}F-choline : **2–4 MBq/kg**.
- Hyperthyroïdie (empirique) : < **30 g** = **5 mCi** ; 30–60 g = **10 mCi** ; > 60 g = **15 mCi** ; Marinelli : A (MBq) = D × M / (TF × T_{eff} × 0,042).
- Parathyroïdes : ^{99m}Tc-MIBI **750 MBq** ; $^{99m}TcO_4^-$ **75 MBq** ; ^{201}Tl **80 MBq** (**18 mSv**).
- V/Q : Q + V = **2,6 mSv** ; Q seule = **1 mSv** (3 mCi) vs angioscanner **6–8 mSv** ; fœtus **0,06–0,9 mGy** ; perfusion × 4 si faite après la ventilation.
- Shunt droite-gauche positif si > **6 %** ; VEMS post-op prédit > **40 %** → opérable, < **30 %** → non opérable.
- Mammoscintigraphie : ^{99m}Tc-MIBI **20 mCi**, images à **20 min** et **2 h** ; injection au bras controlatéral ou au pied.

I. Scintigraphies osseuse et néphro-urologiques

Examen	Activité injectée	Dosimétrie
Scintigraphie osseuse	**8 à 10 MBq/kg**	**3 à 5 mSv** ± **1,5 à 2 mSv** par champ de TEMP/TDM low dose
Scintigraphie rénale	**MAG3** : E **1,85 MBq/kg** (min = **15 MBq**) ; Ad **200 MBq** ; **transplantation** = × 3 (**500 MBq**)	DE = **1,4 mSv** (15 MBq de MAG3 = **0,12 mSv**)
	DTPA : E **4 MBq/kg** (min = **20 MBq**) ; Ad **300 MBq**	DE = **2,5 mSv** (20 MBq = **0,28 mSv**)
	DMSA : E **0,74 MBq/kg** ; Ad : [non précisé]	DE = **1 mSv** (**0,4 mSv**)
Cystographie isotopique directe	$^{99m}TcO_4^-$, colloïde-^{99m}Tc ou DTPA ; **20 à 40 MBq** dans **500 cc** de SSI ou (âge + 1) × 30	DE = **0,048 mSv**
DFG	^{51}Cr-EDTA (**320 keV**, T½ **28 j**) : **3,7 MBq**	DE = **0,0023 mSv/MBq**
	^{99m}Tc-DTPA : **37 MBq**	Dose = **0,005 mSv/MBq**

II. Imagerie neuro-endocrine

Examen	Activité injectée	Dosimétrie
MIBG	^{123}I : **4 MBq/kg**	**13 µSv/MBq**
	^{131}I : **0,8 MBq/kg**	**145 µSv/MBq**
	DIPO (détection isotopique peropératoire) : ^{125}I = **7,4 MBq**	—
^{18}F-DOPA	**2–4 MBq/kg**	**100 µSv/MBq** **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle ≈ 25 µSv/MBq (0,025 mSv/MBq)*
^{68}Ga-DOTA	**2 MBq/kg**	**3 mSv**
SRS (scintigraphie des récepteurs de la somatostatine)	^{111}In : **170 MBq**	**20 mSv**
	^{99m}Tc : **370–740 MBq**	**4,2 mSv**

NB — Sur la ligne SRS, les notes portent des flèches croisées annotées « 4 » et « 20 » entre les deux traceurs : elles renvoient le « 4 » (écrit sur la ligne ^{111}In) vers la dose du ^{99m}Tc (4,2 mSv) et le « 20 » (écrit sur la ligne ^{99m}Tc) vers la dose de l'^{111}In (20 mSv) = correction d'une inversion par l'auteur ; les valeurs des cases (^{111}In 20 mSv, ^{99m}Tc 4,2 mSv) sont donc les bonnes.

III. Imagerie prostatique

Examen	Activité / protocole	Biodistribution / remarques
^{68}Ga-PSMA	Générateur ^{68}Ge/^{68}Ga ; **2 à 4 MBq/kg** ; acquisition précoce → quelques minutes ; acquisition tardive → **1 h**	Fixation physiologique : glandes salivaires, glandes lacrymales, foie, rate, duodénum, reins… ; **PSMA = glutamate carboxypeptidase**
^{18}F-choline	Substrat de la **choline kinase** ; **2 à 4 MBq/kg**, **à jeun** → ↓ fixation colique et hépatique ; furosémide	Fixation physiologique : glandes salivaires, hypophyse, foie, rate…
ProstaScint	^{111}In-capromab pendétide : **5 mCi** → acquisition à **4 j** (corps entier ± statiques)	—

IV. Thyroïde et parathyroïdes

1. Hyperthyroïdie (taux de fixation > 5 %) — ^{131}I

Méthode	Activité
Empirique (selon la masse)	< **30 g** → **5 mCi**
	30–60 g → **10 mCi**
	> **60 g** → **15 mCi**
Selon la pathologie	Maladie de Basedow : antitoxique = **10 mCi** ; ablative = **13,5 mCi**
	Nodule toxique : **13,5 mCi**
	GMNT : **13,5 – 19 mCi**
Dosimétrique (Marinelli)	A (MBq) = (D × M) / (TF × T_{eff} × 0,042)

- Dose absorbée visée : **antitoxique** = **60–90 Gy** ; **ablative** = **100–300 Gy**.
- Dose efficace : **11 mSv/MBq**.

2. Scintigraphie des parathyroïdes (HPT)

Traceur	Activité	Dosimétrie
Traceurs thyroïdiens (si ^{131}I : 18 122 µSv (≈ 18 mSv))		
$^{99m}TcO_4^-$	**75 MBq**	**13 µSv/MBq**
^{123}I	**7,5 MBq**	**145 µSv/MBq**
Traceurs parathyroïdiens		
^{99m}Tc-MIBI	**750 MBq**	**11 mSv**
^{99m}Tc-Myoview (tétrofosmine)	**750 MBq**	**9 mSv**
^{201}Tl	**80 MBq**	**18 mSv**
TEP		
^{11}C-choline (T½ **20 min**)	**400 MBq**	**2 mSv**
^{18}F-FDG (T½ **110 min**)	**400 MBq**	**10 mSv**

V. Scintigraphie pulmonaire

Temps	Traceur	Activité
Ventilation	^{81m}Kr (T½ **13 s**, **190 keV**)	**18 MBq**
	^{133}Xe	—
	Venticis : DTPA-^{99m}Tc	**20–40 MBq**
	Technegas : carbone piégeant le ^{99m}Tc	**20–40 MBq**

Temps	Traceur	Activité
Perfusion (activité × 4 si Q et V)	Microsphères-^{99m}Tc	Recherche de shunt droite-gauche
	MAA-^{99m}Tc — Pulmocis : particules de **100–150 µm** **[à vérifier]** *à vérifier : taille usuelle des MAA 10–100 µm (aucune particule > 150 µm)*	**37–185 MBq**
	MAA-^{99m}Tc — Lyo-MAA : particules de **10–100 µm**	**40–200 MBq**
TEP	^{68}Ga — mêmes vecteurs (idem)	—

Dosimétrie

- Q + V = **2,6 mSv**.
- Q seule = **1 mSv** pour **3 mCi**.
- vs angioscanner = **6–8 mSv**.
- Fœtus : D = **0,06–0,9 mGy**.

Quantification du shunt droite-gauche

- Shunt = activité systémique / (activité systémique + poumons) = (activité cérébrale / 13 %) / (activité cérébrale / 13 % + poumons).
- Shunt **positif si >** **6 %**.

Bilan préopératoire (VEMS prédit)

- VEMS post-op = VEMS pré-op × (1 − fraction de perfusion de la zone à supprimer).
- À réaliser si VEMS pré-op < **80 %**.
- VEMS post-op prédit > **40 %** → opérable ; < **30 %** → non opérable ; **30–40 %** → épreuve d'effort (EE) : < **20** → non ; > **20** → oui.

VI. Mammoscintigraphie

- ^{99m}Tc-MIBI = **20 mCi** → images statiques à **20 min** (précoces) et à **2 h** (tardives).
- **Préparation** :
  - éviter la période des menstruations ; pas de contraception orale ni d'hormonothérapie ;
  - délais : **2 semaines** après cytologie ; **4 à 6 semaines** après biopsie ; **2 mois** après chirurgie ;
  - injection au **bras controlatéral** ou au **pied**.
- **Indications** :
  - lésion > **1 cm** avec cytologie négative ou mammographie douteuse ;
  - suspicion de récidive homolatérale ;
  - seins denses ou remaniés ;
  - après chirurgie / chimiothérapie ;
  - lésions bilatérales ou multifocales.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Activité et dose efficace d'une scintigraphie osseuse ?	8 à 10 MBq/kg ; 3 à 5 mSv (+ 1,5 à 2 mSv par champ de TEMP/TDM).
2. Activité de MAG3 chez l'enfant ?	1,85 MBq/kg, minimum 15 MBq (adulte 200 MBq ; × 3 en transplantation).
3. Activités de MIBG selon l'isotope ?	^{123}I : 4 MBq/kg (13 µSv/MBq) ; ^{131}I : 0,8 MBq/kg (145 µSv/MBq).
4. Activité empirique d'^{131}I pour une thyroïde de 45 g ?	10 mCi (30–60 g).
5. Formule de Marinelli ?	$A\ (MBq) = D \times M / (TF \times T_{eff} \times 0{,}042)$.
6. Dose efficace d'une scintigraphie V/Q vs angioscanner ?	Q + V = 2,6 mSv ; Q seule = 1 mSv ; angioscanner 6–8 mSv.
7. Seuil de positivité du shunt droite-gauche ?	> 6 %.
8. Délais de mammoscintigraphie après geste invasif ?	2 semaines après cytologie, 4 à 6 semaines après biopsie, 2 mois après chirurgie.